

PROPOSAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ALGORITMA PRIORITY SCHEDULING PADA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN SURAT ADMINISTRASI KELURAHAN
KAMPUNG SAMBAKUNGAN BERBASIS WEB**



Oleh:

NELSI

2309106120

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

PROPOSAL SKRIPSI
IMPLEMENTASI ALGORITMA PRIORITY SCHEDULING PADA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN SURAT ADMINISTRASI KELURAHAN
KAMPUNG SAMBAKUNGAN BERBASIS WEB

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

NELSI
2309106120

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

Oleh:

NELSI

2309106120

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tanggal, bulan, tahun] dan dinyatakan siap untuk diseminarkan sebagai Proposal Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

- I. Anton Prafanto, S.Kom., M.T.
- II. Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng.

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.

NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kelurahan Kampung Sambakungan Berbasis Web”**. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu Saya selama proses penyusunan proposal skripsi ini, kepada:

1. Ayah Saya Piter Pongdatu Bassi Dan Ibu Saya Santy Serta saudara-saudara saya atas doa, bimbingan, serta kasih sayangnya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Thamrin, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom selaku Koordinator Program Studi Informatika.
4. Bapak Anton Prafanto, S.Kom., M.T. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Bapak Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng. selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini.
6.selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7.selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Pihak Kelurahan Kampung Sambakungan yang telah memberikan izin dan membantu proses pengumpulan data.

10. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan dan semangat demi terselesainya tugas ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda, 20 Juni 2026

Nelsi

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	1
DAFTAR SINGKATAN.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Kontribusi Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terkait.....	9
2.2 Sistem Informasi	12
2.3 Algoritma Priority Scheduling.....	12
2.3.1 Konsep Dasar Priority Scheduling.....	12
2.3.2 Formula Perhitungan Prioritas	13
2.3.3 Risiko Starvation pada Priority Scheduling.....	15
2.4 Metode Pengembangan Waterfall.....	16
2.5 Black Box Testing	17
BAB III.....	18
METODOLOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	18
3.2 Pengumpulan Data	19
3.3 Perancangan Data	20
3.4 Perancangan Proses/Algoritma	21

3.5 Perancangan Tampilan.....	24
3.6 Perancangan Pengujian	36
3.6.1 Pengujian Algoritma	36
3.6.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black Box Testing)	37
3.6.3 Uji Banding Priority Scheduling vs FIFO	37
3.7 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Keterangan Simbol Flowchart	17
Tabel 3.2 Rencana Struktur Tabel Database.....	18
Tabel 3.3 Variabel Penelitian.....	19
Tabel 3.4 Keterangan Simbol Use Case Diagram	20
Tabel 3.5 Daftar Halaman Sistem.....	23
Tabel 3.6 Rancangan Skenario Pengujian Black Box	32
Tabel 3.7 Rancangan Data Uji Perbandingan FIFO vs Priority Scheduling.....	33
Tabel 3.8 Jadwal Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	17
Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem.....	21
Gambar 3.3 Activity Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat	22
Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)	19
Gambar 3.5 Rancangan Antarmuka Halaman Login / Registrasi.....	25
Gambar 3.6 Rancangan Antarmuka Form Pengajuan Surat	26
Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Riwayat & Lacak Status Permohonan.....	26
Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Dashboard Antrean Prioritas Petugas.....	27
Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Detail & Verifikasi Permohonan.....	28
Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Kelola Data Jenis Surat	29
Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Beranda Warga.....	29
Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Profil Akun Warga	30
Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Riwayat Permohonan (Petugas)	30
Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Rekap Sederhana	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi Kelurahan Kampung Sambakungan	38
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	39
Lampiran 3 Rubrik Skor Prioritas dan Contoh Perhitungan	40

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

<i>Contents</i>		<i>halaman</i>
Algoritma	urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan perhitungan.	1
Prioritas	nilai yang menunjukkan tingkat kepentingan suatu permohonan dalam antrean pemrosesan.	1
Antrean	barisan permohonan yang menunggu untuk diproses secara berurutan.	1
<i>Software</i>	perangkat lunak yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer.	9
<i>Non-preemptive</i>	mode penjadwalan yang tidak menghentikan proses yang sedang berjalan meskipun ada proses lain berprioritas lebih tinggi.	10
P(i)	lambang nilai prioritas permohonan surat ke-i pada algoritma Priority Scheduling.	11
w1, w2, w3	lambang bobot masing-masing variabel prioritas, dengan $w1 + w2 + w3 = 1$.	11
<i>Tie-breaker</i>	aturan penentu urutan pemrosesan ketika dua atau lebih permohonan memiliki nilai prioritas yang sama.	12
<i>Starvation</i>	kondisi ketika suatu permohonan berprioritas rendah tidak pernah diproses karena terus didahului permohonan lain yang berprioritas lebih tinggi.	14
<i>Aging</i>	mekanisme menaikkan nilai prioritas suatu proses secara bertahap seiring bertambahnya waktu tunggu.	14
<i>Waterfall</i>	model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan linier.	15
<i>Black Box Testing</i>	teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan mengenai struktur kode program di dalamnya.	15
<i>Framework</i>	kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur dasar untuk pengembangan aplikasi.	19

DAFTAR SINGKATAN

Contents

FIFO

UML

ERD

UAT

SUS

SDLC

PHP

SQL

SKTM

NIM

NIP

Arti

First In First Out

Unified Modeling Language

Entity Relationship Diagram

User Acceptance Testing

System Usability Scale

System Development Life Cycle

Hypertext Preprocessor

Structured Query Language

Surat Keterangan Tidak Mampu

Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Pegawai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan suatu proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Salah satu bidang yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut adalah pelayanan administrasi di tingkat kelurahan, yang merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pelayanan administrasi di Kelurahan Kampung Sambakungan saat ini masih dilakukan secara manual, terutama dalam proses pengajuan surat seperti surat pengantar, surat domisili, surat keterangan usaha, dan surat keterangan tidak mampu. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan surat harus datang langsung ke kantor kelurahan, mengisi formulir secara manual, kemudian menunggu antrean tanpa adanya kepastian urutan pemrosesan. Proses pengantrean yang berjalan saat ini bersifat First In First Out (FIFO), yaitu permohonan yang diajukan lebih dahulu akan diproses lebih dahulu, tanpa memperhatikan tingkat urgensi maupun jenis kebutuhan dari masing-masing pemohon.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara urutan pemrosesan FIFO dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Sebagai contoh, seorang warga lanjut usia yang membutuhkan surat keterangan untuk keperluan pengobatan mendesak dapat tertunda pelayanannya karena harus menunggu antrean warga lain yang mengajukan permohonan untuk keperluan yang tidak mendesak. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu mekanisme pengurutan antrean yang lebih adaptif, yang dapat mempertimbangkan tingkat prioritas dari setiap permohonan berdasarkan kriteria tertentu, bukan sekadar urutan waktu kedatangan.

Dalam bidang ilmu komputer, khususnya pada sistem operasi, terdapat berbagai algoritma penjadwalan (scheduling) yang dapat diadaptasi untuk mengatur urutan pemrosesan suatu antrean berdasarkan nilai prioritas. Salah satu algoritma yang dapat diadaptasi untuk keperluan tersebut adalah algoritma Priority Scheduling, yaitu algoritma

yang mengurutkan proses berdasarkan nilai prioritas yang telah ditentukan, di mana proses dengan nilai prioritas tertinggi akan diproses lebih dahulu. Pada penelitian ini, algoritma Priority Scheduling diterapkan secara non-preemptive, artinya begitu petugas mulai memproses suatu permohonan, proses tersebut tidak akan digeser oleh permohonan lain yang datang kemudian dengan skor lebih tinggi. Penerapan algoritma ini pada sistem informasi pelayanan administrasi memungkinkan permohonan surat diproses berdasarkan tingkat urgensi, jenis surat, dan status pemohon, bukan semata-mata berdasarkan urutan waktu pengajuan.

Kontribusi ilmiah utama dari penelitian ini terletak pada perancangan mekanisme perhitungan prioritas dan pembuktian bahwa algoritma Priority Scheduling memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan FIFO, bukan sekadar pembangunan sistem informasi berbasis web. Oleh karena itu, algoritma dirancang dengan rubrik skor yang jelas (bobot dan skala setiap variabel), dan kinerjanya diuji secara eksplisit melalui perbandingan dengan metode FIFO, sehingga klaim peningkatan efisiensi dan keadilan pelayanan dapat dibuktikan secara terukur, bukan hanya diasumsikan.

Penelitian terkait penerapan algoritma penjadwalan pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan oleh (Rohmah & Gunawan, 2023) yang mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan desa dengan metode pengembangan Waterfall, pengujian Black Box Testing, dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian ini mengadaptasi pendekatan serupa dengan studi kasus yang berbeda, yaitu di Kelurahan Kampung Sambakungan, namun dengan perbedaan yang bersifat teknis: rubrik skor prioritas dan bobot yang disusun berdasarkan wawancara langsung dengan petugas kelurahan setempat, serta evaluasi kinerja algoritma yang dilakukan melalui uji banding eksplisit terhadap FIFO — sesuatu yang tidak dilakukan pada penelitian (Rohmah & Gunawan, 2023), yang hanya menggunakan Black Box Testing dan SUS sebagai alat ukur keberhasilan sistem.

Selain permasalahan pada mekanisme antrean, sistem pencatatan dan pengelolaan data permohonan surat di Kelurahan Kampung Sambakungan saat ini masih dilakukan menggunakan berkas fisik, sehingga proses pencarian data, pelaporan, maupun rekapitulasi permohonan surat menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kehilangan

atau kerusakan dokumen. Namun, permasalahan digitalisasi ini bersifat sebagai alasan pendukung dibangunnya sistem, dan bukan merupakan kontribusi ilmiah utama penelitian ini. Kontribusi ilmiah utama tetap berada pada perancangan dan pembuktian kinerja algoritma Priority Scheduling.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merancang dan membangun suatu sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web yang mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling untuk mengatur urutan pemrosesan permohonan surat berdasarkan tingkat prioritas, serta membandingkan kinerjanya secara eksplisit dengan metode FIFO. Sistem ini diharapkan dapat membantu pihak Kelurahan Kampung Sambakungan dalam mengelola pelayanan surat administrasi secara lebih efisien, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall, yang terdiri atas tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem dalam penelitian ini sudah dapat didefinisikan secara jelas sejak tahap awal penelitian. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dan kinerja algoritma diuji melalui perbandingan kuantitatif dengan metode FIFO menggunakan data uji yang disusun oleh peneliti.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kelurahan Kampung Sambakungan Berbasis Web”, dengan tujuan membantu pihak kelurahan meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelayanan administrasi surat berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan bukti empiris atas keunggulan algoritma Priority Scheduling dibandingkan mekanisme antrean FIFO yang berjalan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang mekanisme penentuan prioritas permohonan surat berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, serta mengimplementasikannya pada sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web di Kelurahan Kampung Sambakungan menggunakan metode pengembangan Waterfall?
2. Bagaimana kinerja algoritma Priority Scheduling dibandingkan dengan metode First In First Out (FIFO) dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan surat, ditinjau dari rata-rata waktu tunggu, waktu penyelesaian permohonan, dan ketepatan pelayanan terhadap permohonan yang bersifat mendesak?
3. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas sistem yang dibangun menggunakan metode Black Box Testing?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Sistem yang dibangun hanya mencakup layanan pengajuan surat administrasi di Kelurahan Kampung Sambakungan, meliputi surat pengantar, surat domisili, surat keterangan usaha, dan surat keterangan tidak mampu.
2. Algoritma yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah algoritma Priority Scheduling non-preemptive, dengan nilai prioritas ditentukan berdasarkan tiga variabel, yaitu jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, tanpa menerapkan mekanisme aging.
3. Bobot dan skala setiap variabel prioritas disusun berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dan Lurah Kelurahan Kampung Sambakungan, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.2 dan 3.4.
4. Pengujian kinerja algoritma dilakukan dengan membandingkan hasil pengurutan antrean menggunakan algoritma Priority Scheduling terhadap metode FIFO, menggunakan data uji yang dibuat oleh peneliti (bukan data produksi riil dalam jumlah besar), berdasarkan metrik rata-rata waktu tunggu dan ketepatan pelayanan kasus mendesak.

5. Sistem dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan basis data MySQL.
6. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall, dengan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing. Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) atau pengujian usability lainnya.
7. Notifikasi status permohonan surat kepada pemohon dilakukan melalui surat elektronik (email).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang mekanisme perhitungan prioritas permohonan surat berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, serta mengimplementasikannya pada sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web di Kelurahan Kampung Sambakungan menggunakan metode pengembangan Waterfall.
2. Mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling dan membandingkan kinerjanya dengan metode FIFO berdasarkan rata-rata waktu tunggu, waktu penyelesaian permohonan, dan ketepatan pelayanan terhadap permohonan yang bersifat mendesak.
3. Menguji fungsionalitas sistem yang dibangun menggunakan metode Black Box Testing.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kinerja algoritma Priority Scheduling dalam sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai bagaimana algoritma Priority Scheduling dirancang, diimplementasikan, dan diuji kinerjanya dibandingkan metode FIFO dalam sistem informasi pelayanan administrasi, dan menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa di bidang Informatika.

3. Instansi/Lembaga (Kelurahan Kampung Sambakungan)

Manfaat penelitian ini bagi Kelurahan Kampung Sambakungan adalah dengan adanya sistem informasi pelayanan surat administrasi ini diharapkan dapat membantu pihak kelurahan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelayanan administrasi, khususnya bagi permohonan yang bersifat mendesak.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Perancangan rubrik penentuan skor prioritas permohonan surat administrasi kelurahan berdasarkan tiga variabel (jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon) beserta pembobotan yang disusun berdasarkan wawancara dengan petugas kelurahan.
2. Implementasi dan evaluasi kinerja algoritma Priority Scheduling dibandingkan dengan metode FIFO dalam pemrosesan antrean permohonan surat, sebagai bukti empiris atas peningkatan ketepatan pelayanan terhadap permohonan yang bersifat mendesak.
3. Sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web yang mengimplementasikan mekanisme tersebut, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian maupun penerapan sistem sejenis di kelurahan atau desa lain dengan karakteristik permasalahan serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Bagian ini menjelaskan beberapa penelitian terkait yang berhubungan dengan proses penelitian. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Dalam rangka mendukung penelitian ini, dilakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian (1):** Penelitian yang dilakukan bertujuan mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan desa, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian ini menjadi topik yang paling dekat dengan penelitian yang diusulkan, namun bobot prioritas ditentukan secara asuntif dan tidak dilakukan uji banding kinerja algoritma terhadap metode FIFO, sehingga penelitian yang diusulkan menyusun rubrik pembobotan berdasarkan wawancara petugas serta menambahkan uji banding kinerja Priority Scheduling terhadap FIFO yang tidak dilakukan pada penelitian tersebut (Rohmah & Gunawan, 2023).
2. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian (2):** Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan surat menyurat di kelurahan menggunakan metode pengembangan Waterfall, namun belum menerapkan algoritma penjadwalan dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan, sehingga penelitian yang diusulkan menambahkan penerapan algoritma Priority Scheduling beserta uji banding kinerjanya terhadap metode FIFO (Aldila, 2022).
3. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian (3):** Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web di tingkat kelurahan, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian ini sama-sama berbasis web kelurahan dengan penelitian yang diusulkan, namun tidak

menerapkan mekanisme prioritas antrean dalam memproses permohonan (Hasri & Sudarmilah, 2021).

4. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian (4):** Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway untuk keperluan notifikasi, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing. Penelitian ini berfokus pada mekanisme notifikasi melalui WhatsApp, bukan pada mekanisme prioritas antrean permohonan (Hidayat, 2022).
5. **Metode yang digunakan:** Waterfall. **Temuan Penelitian (5):** Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi administrasi desa terpadu, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing. Penelitian ini membahas sistem administrasi desa secara umum dan tidak menerapkan algoritma penjadwalan dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan (Romadhon & Maryam, 2023)
6. **Metode yang digunakan:** Extreme Programming. **Temuan Penelitian (6):** Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan publik administrasi kependudukan menggunakan metode pengembangan Extreme Programming, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini menggunakan metode pengembangan yang berbeda dari penelitian yang diusulkan dan tidak menerapkan mekanisme prioritas dalam pelayanannya (Satya et al., 2021).
7. **Metode yang digunakan:** Prototype. **Temuan Penelitian (7):** Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi manajemen surat berbasis web untuk instansi pemerintah menggunakan metode Prototype, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini berfokus pada manajemen surat internal instansi, bukan pada pelayanan permohonan warga yang mempertimbangkan tingkat prioritas (Hartanto & Perdananto, 2023).
8. **Metode yang digunakan:** SDLC Prototype. **Temuan Penelitian (8):** Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis website menggunakan pendekatan System

Development Life Cycle (SDLC) model Prototype, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini berfokus pada pengukuran kepuasan masyarakat, bukan pada pengurutan antrean permohonan berdasarkan tingkat prioritas (Firmansyah et al., 2021).

9. **Metode yang digunakan:** Studi analisis. **Temuan Penelitian (9):** Penelitian yang dilakukan bertujuan menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan publik digital, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini bersifat studi analisis kepuasan pengguna dan tidak mengembangkan sistem dengan algoritma prioritas (Fitriastuti et al., 2025)

10. **Metode yang digunakan:** Waterfall dan Unified Modelling Language (UML). **Temuan Penelitian (10):** Penelitian yang dilakukan bertujuan menerapkan UML dalam perancangan sistem informasi administrasi kelurahan menggunakan metode pengembangan Waterfall. Penelitian ini berfokus pada pemodelan sistem menggunakan UML, bukan pada penerapan algoritma prioritas dalam pengurutan antrean (Wulandari & Purnomo, 2021).

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan uraian di atas, sebagian besar penelitian terdahulu mengembangkan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan dengan metode pengembangan Waterfall, Prototype, atau Extreme Programming, namun hanya penelitian (Rohmah & Gunawan, 2023) yang secara khusus mengimplementasikan algoritma penjadwalan (Priority Scheduling) sebagai mekanisme pengurutan antrean permohonan surat berdasarkan tingkat prioritas. Penelitian yang membahas sistem informasi administrasi desa secara umum, seperti (Romadhon & Maryam, 2023) tidak menerapkan algoritma penjadwalan sehingga tidak dijadikan rujukan arsitektur algoritma pada penelitian ini.

Dibandingkan dengan (Rohmah & Gunawan, 2023) yang menjadi penelitian dengan topik paling dekat, penelitian ini memiliki tiga perbedaan teknis utama. Pertama, rubrik skor dan bobot prioritas (w_1 , w_2 , w_3) pada penelitian ini disusun berdasarkan hasil wawancara langsung dengan petugas dan Lurah Kelurahan Kampung Sambakungan, bukan ditentukan secara asumtif, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.2. Kedua,

kinerja algoritma Priority Scheduling pada penelitian ini dievaluasi secara eksplisit melalui uji banding kuantitatif terhadap metode FIFO menggunakan data uji terkontrol, sedangkan (Rohmah & Gunawan, 2023) hanya menggunakan Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas sistem dan SUS untuk mengukur usability, tanpa membandingkan kinerja algoritma terhadap metode antrian konvensional. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan kuesioner SUS, dan sebagai gantinya mengalokasikan upaya pengujian pada pembuktian kinerja algoritma itu sendiri.

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan mendiseminasikan informasi dalam sebuah organisasi (Sahiba et al., 2024). Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks pelayanan publik, sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

2.3 Algoritma Priority Scheduling

2.3.1 Konsep Dasar Priority Scheduling

Priority Scheduling merupakan salah satu algoritma penjadwalan (scheduling algorithm) yang pada mulanya digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan nilai prioritas yang dimiliki oleh masing-masing proses (Rumahorbo et al., 2025). Proses dengan nilai prioritas tertinggi akan dijalankan lebih dahulu dibandingkan proses dengan nilai prioritas yang lebih rendah. Priority Scheduling dapat diterapkan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada mode non-preemptive, sekali proses dengan prioritas tertinggi mulai dieksekusi, proses tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses lain dijalankan, meskipun ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi yang masuk ke dalam antrian.

Konsep ini diadaptasi ke dalam sistem informasi pelayanan administrasi pada penelitian ini, di mana setiap permohonan surat diperlakukan sebagai sebuah proses yang

memiliki nilai prioritas berdasarkan kriteria tertentu, yaitu jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon. Algoritma diterapkan secara non-preemptive: begitu petugas mulai memproses suatu permohonan, proses tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum petugas beralih ke permohonan berikutnya, meskipun ada permohonan baru dengan skor prioritas lebih tinggi yang masuk pada saat itu. Pendekatan non-preemptive dipilih karena proses verifikasi berkas administrasi bersifat satu kesatuan dan tidak dapat dihentikan di tengah jalan tanpa menimbulkan inkonsistensi data.

2.3.2 Formula Perhitungan Prioritas

Nilai prioritas pada penelitian ini dihitung menggunakan formula penjumlahan terbobot (weighted sum) dari tiga variabel utama, sebagai berikut:

$$P(i) = w_1 \times \text{SkorJenisSurat} + w_2 \times \text{SkorUrgensi} + w_3 \times \text{SkorStatusPemohon} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

$P(i)$ = Nilai prioritas permohonan ke- i

SkorJenisSurat = Skor berdasarkan jenis surat yang diajukan

SkorUrgensi = Skor berdasarkan tingkat kemendesakan waktu kebutuhan surat

SkorStatusPemohon = Skor berdasarkan status pemohon (lansia, disabilitas, umum)

w_1, w_2, w_3 = Bobot masing-masing variabel, dengan $w_1 + w_2 + w_3 = 1$

Bobot dan Alasan Pemilihan Bobot

Bobot ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dan Lurah Kelurahan Kampung Sambakungan, yang menyatakan bahwa tingkat urgensi kebutuhan pemohon merupakan pertimbangan paling penting dalam menentukan urutan pelayanan, diikuti oleh jenis surat yang diajukan, dan status pemohon. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bobot awal yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (nilai final akan dikonfirmasi ulang pada tahap pengumpulan data):

1. w_1 (Jenis Surat) = 0,3
2. w_2 (Urgensi) = 0,5
3. w_3 (Status Pemohon) = 0,2

Skala Setiap Variabel

Setiap variabel diberi skor pada rentang 1–5 berdasarkan tingkat kepentingannya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. Skala ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan akan divalidasi kembali bersama petugas kelurahan sebelum tahap implementasi.

Tabel 2.2. Skala Skor Setiap Variabel Prioritas

Variabel	Kategori	Skor
Jenis Surat	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	5
	Surat Keterangan Usaha	3
	Surat Domisili	2
	Surat Pengantar	2
Urgensi	Tinggi	5
	Sedang	3
	Rendah	1
Status Pemohon	Lansia	5
	Disabilitas	4
	Umum	1

Aturan Jika Skor Sama dan Sifat Algoritma

Apabila dua atau lebih permohonan memiliki nilai $P(i)$ yang sama, maka permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal akan didahulukan (aturan First Come First Served sebagai tie-breaker). Algoritma diterapkan secara non-preemptive sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.1, sehingga sekali petugas memulai proses suatu permohonan, permohonan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu.

Langkah Algoritma (Pseudocode)

INPUT: daftar permohonan surat yang belum diproses
UNTUK setiap permohonan i dalam daftar:


```

hitung SkorJenisSurat(i), SkorUrgensi(i),
SkorStatusPemohon(i)
P(i) = w1 * SkorJenisSurat(i) + w2 * SkorUrgensi(i) + w3 *
SkorStatusPemohon(i)
URUTKAN seluruh permohonan berdasarkan P(i) secara descending
JIKA terdapat P(i) yang sama:
    dahulukan permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal
OUTPUT: antrean permohonan yang sudah terurut
petugas memproses permohonan dari urutan teratas secara non-
preemptive

```

Contoh Perhitungan

Berikut adalah contoh perhitungan nilai prioritas untuk tiga permohonan surat menggunakan bobot dan skala pada Tabel 2.2:

4. Pemohon A: Surat Keterangan Tidak Mampu (5), Urgensi Tinggi (5), Lansia (5)
 $\rightarrow P = 0,3(5) + 0,5(5) + 0,2(5) = 5,0$
5. Pemohon B: Surat Domisili (2), Urgensi Rendah (1), Umum (1) $\rightarrow P = 0,3(2) + 0,5(1) + 0,2(1) = 1,3$
6. Pemohon C: Surat Keterangan Usaha (3), Urgensi Sedang (3), Disabilitas (4) $\rightarrow P = 0,3(3) + 0,5(3) + 0,2(4) = 3,2$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka urutan antrean yang terbentuk adalah Pemohon A (5,0) $\rightarrow$ Pemohon C (3,2) $\rightarrow$ Pemohon B (1,3). Pemohon A diproses lebih dahulu karena memiliki nilai prioritas tertinggi, meskipun mungkin bukan pemohon yang datang paling awal, sehingga menunjukkan bahwa algoritma ini benar-benar mengubah urutan pemrosesan berdasarkan tingkat kepentingan, bukan sekadar mengurutkan data (sorting) tanpa dasar prioritas.

Permohonan dengan nilai $P(i)$ tertinggi akan ditempatkan pada urutan teratas dalam antrean dan diproses lebih dahulu oleh petugas (Rohmah, 2023).

2.3.3 Risiko Starvation pada Priority Scheduling

Salah satu risiko yang melekat pada algoritma Priority Scheduling adalah starvation, yaitu kondisi ketika suatu proses atau permohonan dengan nilai prioritas

rendah tidak pernah diproses karena terus didahului oleh proses-proses lain yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi (Rumahorbo et al., 2025). Pada konteks penelitian ini, risiko tersebut dapat terjadi apabila permohonan dengan skor $P(i)$ rendah, misalnya permohonan Surat Domisili dengan urgensi rendah dari pemohon berstatus umum, terus-menerus didahului oleh permohonan-permohonan baru yang memiliki skor lebih tinggi, sehingga waktu tunggu menjadi tidak terbatas meskipun permohonan tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak lama.

Salah satu mekanisme umum untuk mengatasi starvation adalah aging, yaitu menaikkan nilai prioritas suatu proses secara bertahap seiring bertambahnya waktu tunggu, sehingga proses dengan prioritas awal rendah pada akhirnya tetap akan diproses. Sebagaimana dijelaskan pada Subbab 1.3 (Batasan Masalah), penelitian ini tidak menerapkan mekanisme aging, dengan pertimbangan bahwa: (1) volume permohonan surat di Kelurahan Kampung Sambakungan relatif kecil per minggunya sebagaimana akan dikonfirmasi pada tahap observasi (Subbab 3.2), sehingga permohonan dengan prioritas rendah pada praktiknya tetap akan diproses dalam rentang waktu yang wajar, dan (2) penambahan mekanisme aging akan menambah kompleksitas rubrik skor yang berada di luar fokus utama penelitian pada tahap ini. Sebagai mitigasi sederhana, algoritma tetap menerapkan aturan First Come First Served sebagai tie-breaker ketika dua permohonan memiliki nilai $P(i)$ yang sama (Subbab 2.3.2), sehingga di antara permohonan-permohonan dengan tingkat prioritas setara, urutan kedatangan tetap diperhatikan. Penerapan mekanisme aging secara penuh dapat menjadi arah pengembangan lanjutan apabila sistem ini diterapkan pada skala volume permohonan yang lebih besar.

2.4 Metode Pengembangan Waterfall

Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan linier, terdiri atas tahapan analisis kebutuhan (requirements analysis), perancangan sistem (system design), implementasi (implementation), pengujian (testing), dan pemeliharaan (maintenance) (Ramadhan et al., 2023). Setiap tahapan dalam metode Waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode ini cocok digunakan untuk pengembangan sistem yang kebutuhannya sudah dapat didefinisikan secara jelas sejak tahap awal penelitian (Nuari & Chotijah, 2023).

2.5 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan mengenai struktur kode program di dalamnya (Amalia et al., 2021) Pengujian dilakukan dengan memberikan data masukan (input) tertentu kepada sistem, kemudian membandingkan keluaran (output) yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Pada penelitian ini, Black Box Testing digunakan khusus untuk menguji fungsionalitas sistem (misalnya form, login, status, dan notifikasi email), dan dibedakan dari pengujian algoritma serta uji banding FIFO vs Priority Scheduling yang mengukur kinerja, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

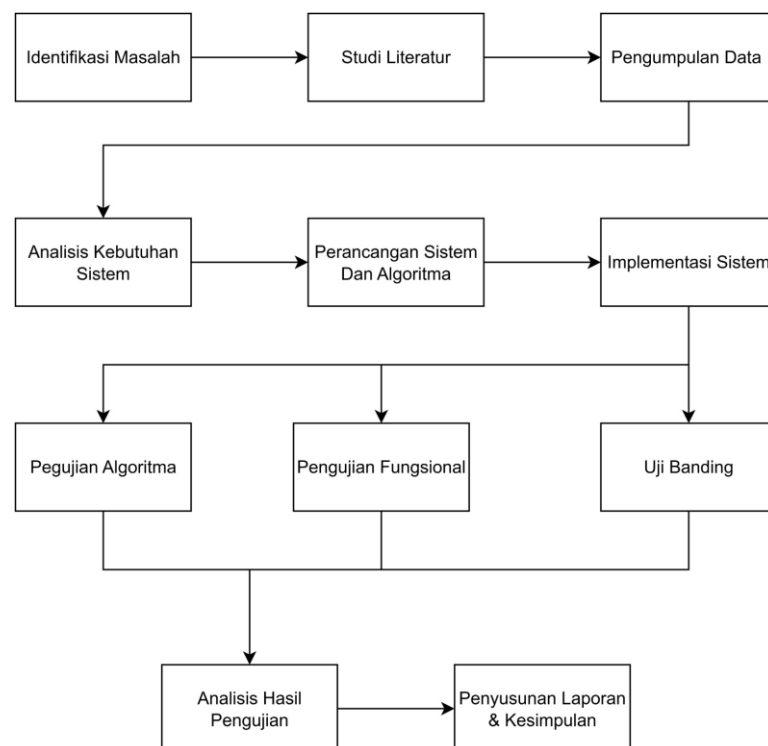
Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem dan algoritma, implementasi, pengujian sistem (fungsional maupun kinerja algoritma), hingga penarikan kesimpulan. Tahapan pelaksanaan penelitian ini mengikuti kerangka kerja metode pengembangan sistem Waterfall, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Sebelum menjelaskan kerangka penelitian, berikut disajikan keterangan simbol flowchart yang digunakan pada Gambar 3.1, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Keterangan Simbol Flowchart

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
<i>Start/End</i>	Permulaan (awal) dan akhir flowchart.	
<i>Process</i>	Proses atau kegiatan yang dilakukan.	
<i>Decision</i>	Pernyataan yang menghasilkan jawaban ya/tidak.	
<i>Data</i>	Proses input atau output data.	
<i>Arrow</i>	Arah aliran proses/sistem.	
<i>On-Page Reference</i>	Penghubung antarhalaman yang berbeda maupun pada halaman yang sama.	

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
<i>Sub-Process</i>	Menyatakan sekumpulan langkah proses yang ditulis sebagai prosedur.	



Gambar 3.1. Kerangka Penelitian

3.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pelayanan administrasi surat yang berjalan di Kelurahan Kampung Sambakungan untuk memahami alur kerja yang ada saat ini, termasuk perkiraan jumlah permohonan per minggu, jenis surat yang paling sering diajukan, dan gambaran waktu tunggu yang terjadi saat ini.
2. Wawancara, yaitu wawancara terstruktur dengan Lurah, petugas pelayanan, serta beberapa warga untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan dalam

proses pelayanan administrasi yang berjalan, sekaligus untuk menggali dan mengonfirmasi bobot serta skala variabel prioritas (jenis surat, urgensi, status pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.2.

3. Studi Literatur, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian.

4. Penyusunan Data Uji, yaitu penyusunan sekumpulan data permohonan surat buatan (bukan data produksi riil) dengan variasi jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, yang digunakan untuk menguji algoritma Priority Scheduling dan membandingkan kinerjanya dengan metode FIFO sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6.

3.3 Perancangan Data

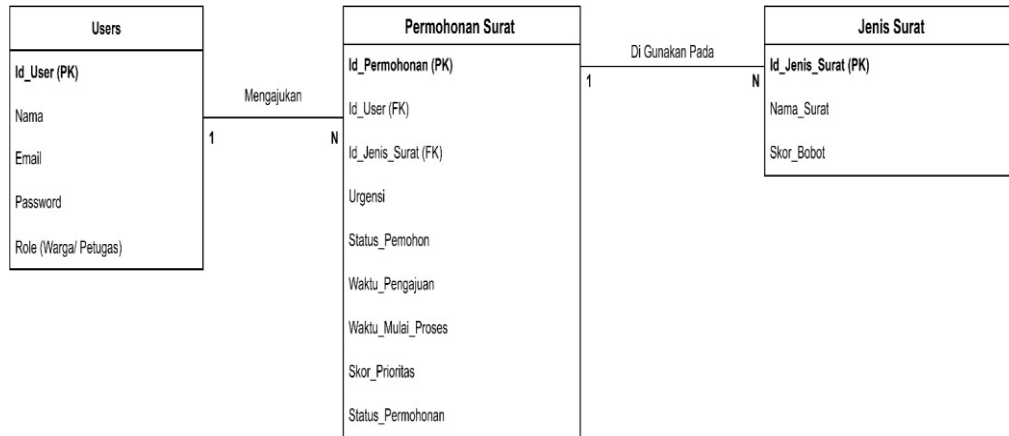
Perancangan data dalam penelitian ini meliputi perancangan struktur basis data yang digunakan untuk menyimpan data permohonan surat, data pemohon, dan nilai prioritas hasil perhitungan algoritma. Struktur basis data dirancang menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang terdiri atas beberapa tabel utama, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rencana Struktur Tabel Database

Nama Tabel	Keterangan	Kolom Kunci
users	Menyimpan data akun warga dan petugas beserta peran (role) masing-masing	id, role, email
permohonan_surat	Menyimpan data permohonan surat, jenis surat, urgensi, status pemohon, waktu pengajuan, waktu mulai diproses, skor prioritas, dan status permohonan	id, user_id, skor_prioritas
jenis_surat	Menyimpan daftar jenis surat yang dapat diajukan beserta skor bobotnya	id, nama_surat, skor_bobot

Kolom waktu pengajuan dan waktu mulai diproses pada tabel permohonan_surat digunakan untuk mencatat timestamp yang menjadi dasar perhitungan waktu tunggu setiap permohonan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3 dan Subbab 3.6.3.

Relasi antartabel tersebut digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Entity Relationship Diagram (ERD)

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses dalam penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma Priority Scheduling non-preemptive untuk menentukan urutan pemrosesan permohonan surat. Setiap permohonan yang masuk akan dihitung nilai prioritasnya menggunakan formula, bobot, dan skala yang telah dijelaskan pada Persamaan 2.1 dan Tabel 2.2, mengikuti langkah algoritma (pseudocode) pada Subbab 2.3.2, kemudian disimpan ke dalam basis data bersama dengan data permohonan lainnya. Variabel penelitian yang digunakan dalam perancangan algoritma ini ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Variabel Penelitian

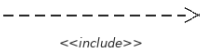
Kategori Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Variabel Bebas (X)	Metode antrean (Priority Scheduling vs FIFO)	Metode pengurutan antrean permohonan surat; Priority Scheduling mengurutkan berdasarkan nilai prioritas $P(i)$, FIFO mengurutkan berdasarkan waktu kedatangan	Perlakuan pada data uji yang sama
Variabel Terikat (Y1)	Rata-rata waktu tunggu	Rata-rata selisih antara waktu pengajuan dan waktu mulai diproses	Timestamp sistem / data uji buatan

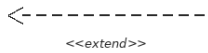
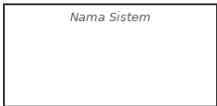
Kategori Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
		untuk seluruh permohonan pada data uji	
Variabel Terikat (Y2)	Ketepatan pelayanan kasus mendesak	Proporsi permohonan berstatus urgensi tinggi atau pemohon lansia/disabilitas yang terproses dalam urutan awal antrean	Perbandingan urutan proses terhadap urutan ideal
Variabel Kontrol	Jenis surat dan jumlah data uji	Kategori surat administrasi dan jumlah data permohonan uji yang sama digunakan pada kedua skenario (FIFO dan Priority Scheduling)	Ditetapkan tetap pada seluruh pengujian

Selanjutnya, alur proses sistem dimodelkan menggunakan Use Case Diagram dan Activity Diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (warga dan petugas) dengan sistem, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3.

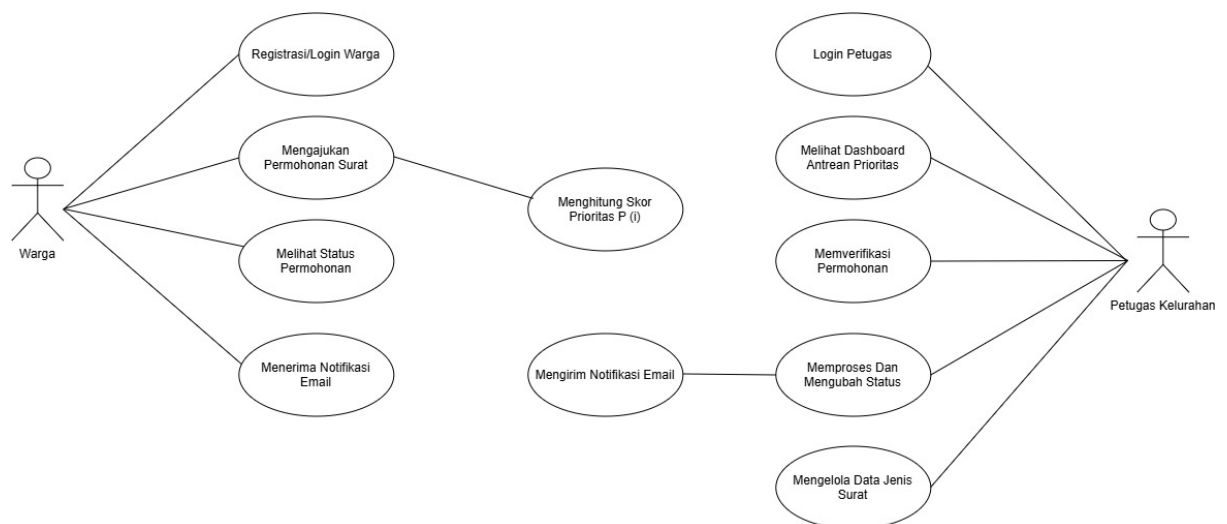
Sebelum menampilkan diagram, berikut disajikan keterangan simbol Use Case Diagram yang digunakan pada Gambar 3.2, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Keterangan Simbol Use Case Diagram

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
<i>Actor</i>	Pengguna atau entitas luar yang berinteraksi dengan sistem.	
<i>Use Case</i>	Fungsi atau layanan yang disediakan sistem bagi aktor.	
<i>Association</i>	Interaksi atau hubungan antara aktor dan use case.	
<i>Include</i>	Menyatakan bahwa satu use case selalu menyertakan (menjalankan) use case lain.	

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
<i>Extend</i>	Menyatakan bahwa satu use case dapat diperluas oleh use case lain secara kondisional.	
<i>System Boundary</i>	Batas cakupan sistem yang memuat seluruh use case di dalamnya.	

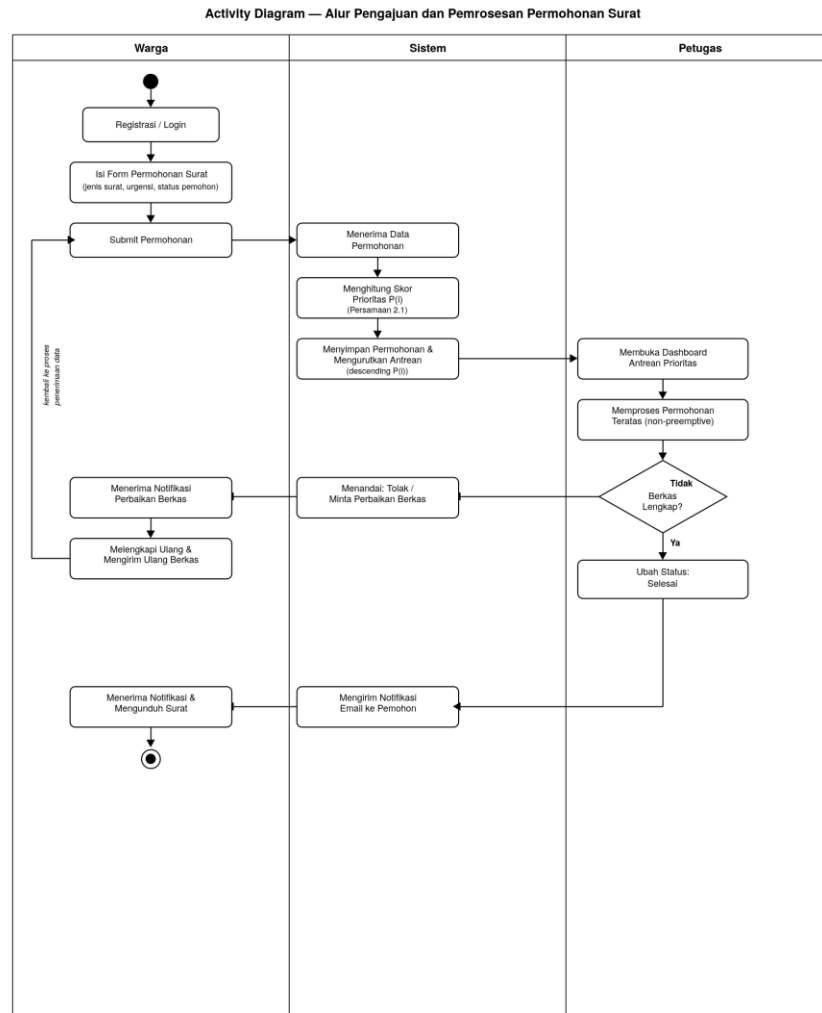
Use Case Diagram pada Gambar 3.2 menunjukkan dua aktor utama, yaitu Warga dan Petugas Kelurahan. Warga berinteraksi dengan sistem untuk melakukan registrasi/login, mengajukan permohonan surat, melihat status permohonan, dan menerima notifikasi email. Petugas berinteraksi dengan sistem untuk login, membuka dashboard antrean prioritas, memverifikasi permohonan, memproses dan mengubah status permohonan, serta mengelola data jenis surat. Use case “Menghitung Skor Prioritas P(i)” dan “Mengirim Notifikasi Email” bersifat <<include>>, yaitu selalu dijalankan sebagai bagian dari use case “Mengajukan Permohonan Surat” dan “Memproses & Mengubah Status”.



Gambar 3.2. Use Case Diagram Sistem

Activity Diagram pada Gambar 3.3 menggambarkan alur proses secara lebih rinci, mulai dari warga mengajukan permohonan, sistem menghitung skor prioritas dan mengurutkan antrean, hingga petugas memverifikasi dan memproses permohonan secara non-preemptive berdasarkan urutan skor tertinggi. Apabila berkas dinyatakan tidak

lengkap, sistem mengirimkan notifikasi perbaikan kepada warga sebelum permohonan diproses kembali; apabila lengkap, petugas menyelesaikan permohonan tersebut hingga status “Selesai” dan sistem mengirimkan notifikasi email kepada pemohon.



Gambar 3.3. Activity Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat

3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan (user interface) sistem terdiri atas seluruh halaman yang dibutuhkan oleh dua peran pengguna, yaitu Warga dan Petugas Kelurahan. Daftar lengkap halaman beserta fungsinya ditunjukkan pada Tabel 3.5, sedangkan rancangan visual (wireframe) untuk halaman-halaman utama ditunjukkan pada Gambar 3.5 sampai dengan Gambar 3.14.

Tabel 3.5. Daftar Halaman Sistem

No	Nama Halaman	Aktor	Deskripsi Fungsi	Referensi
1	Login / Registrasi	Warga & Petugas	Satu halaman dengan dua tab (Masuk dan Daftar Akun). Warga baru mendaftar dengan NIK; sistem mengarahkan pengguna ke Beranda Warga atau Dashboard Petugas secara otomatis sesuai role akun setelah berhasil masuk.	Gambar 3.5
2	Form Pengajuan Permohonan Surat	Warga	Warga mengisi data diri, memilih jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon. Sistem menampilkan estimasi skor prioritas P(i) sebelum permohonan disubmit (Persamaan 2.1).	Gambar 3.6
3	Riwayat & Lacak Status Permohonan	Warga	Menampilkan seluruh permohonan yang pernah diajukan warga beserta status berjalan dalam bentuk timeline (Diajukan → Diverifikasi → Diproses → Selesai).	Gambar 3.7
4	Dashboard Antrean Prioritas	Petugas	Menampilkan seluruh permohonan yang masuk, terurut otomatis secara descending berdasarkan skor prioritas P(i); permohonan dengan skor tertinggi ditandai agar diproses lebih dahulu (non-preemptive).	Gambar 3.8
5	Detail & Verifikasi Permohonan	Petugas	Menampilkan data pemohon, berkas pendukung, dan rincian perhitungan skor prioritas per variabel (jenis surat, urgensi, status pemohon). Petugas dapat menyetujui & memproses, atau menolak & meminta perbaikan berkas.	Gambar 3.9
6	Kelola Data Jenis Surat	Petugas	Mengelola daftar 4 jenis surat beserta skor bobotnya (Tabel 2.2), sesuai batasan masalah pada Subbab 1.3 sehingga jumlah jenis surat tidak ditambah di luar cakupan penelitian.	Gambar 3.10
7	Beranda Warga	Warga	Halaman utama warga setelah login, menampilkan ringkasan status permohonan (jumlah diajukan, diproses, dan selesai),	Gambar 3.11

No	Nama Halaman	Aktor	Deskripsi Fungsi	Referensi
			daftar aktivitas terbaru, serta tombol untuk mengajukan surat baru.	
8	Profil Akun Warga	Warga	Menampilkan dan memungkinkan perubahan data akun warga, meliputi nama, NIK, alamat, nomor HP, dan email.	Gambar 3.12
9	Riwayat Permohonan (Petugas)	Petugas	Menampilkan daftar seluruh permohonan surat yang pernah diproses petugas beserta status dan skor prioritasnya, dilengkapi pencarian permohonan.	Gambar 3.13
10	Rekap Sederhana	Petugas	Menampilkan ringkasan statistik sederhana serta grafik perbandingan kinerja pelayanan (misalnya rata-rata waktu tunggu) sebagai gambaran umum performa antrean.	Gambar 3.14

Gambar 3.5 menunjukkan rancangan halaman Login / Registrasi yang menjadi pintu masuk bagi kedua peran pengguna. Warga baru mendaftar melalui tab “Daftar Akun” dengan mengisi nama lengkap, NIK, email, dan kata sandi; warga maupun petugas yang sudah memiliki akun masuk melalui tab “Masuk”.

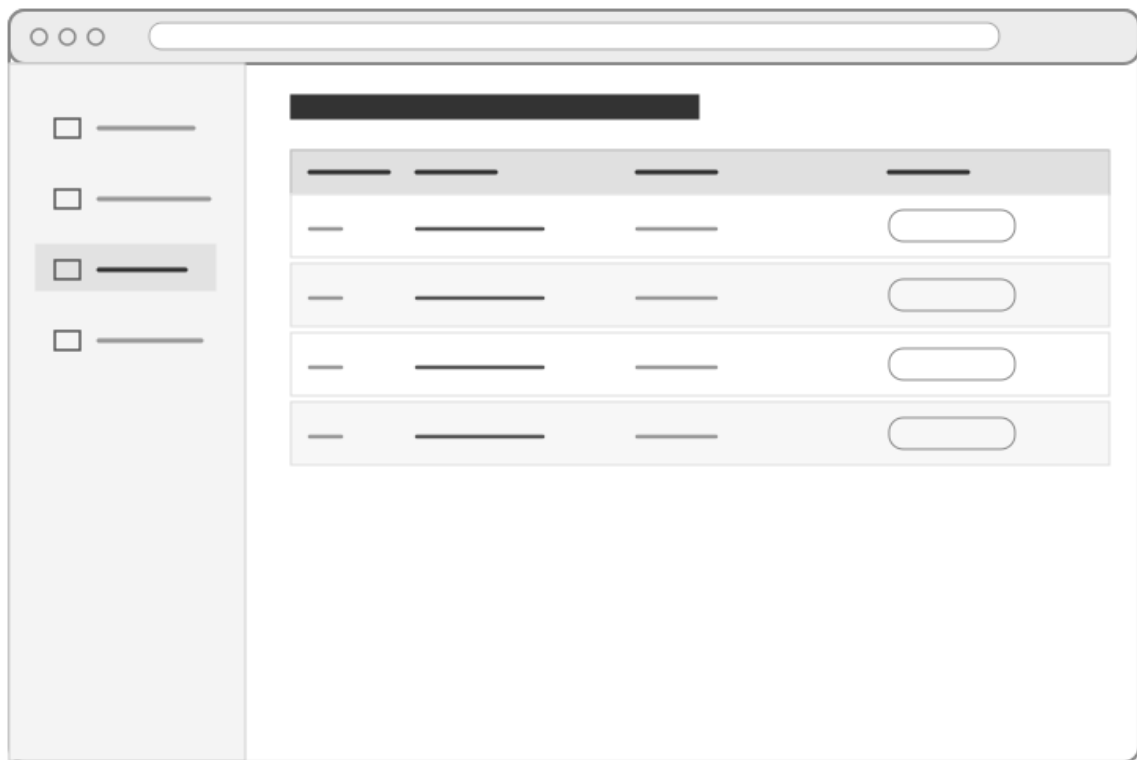


Gambar 3.5. Rancangan Antarmuka Halaman Login / Registrasi

Gambar 3.6 menunjukkan rancangan form pengajuan permohonan surat oleh warga, yang terdiri atas data diri pemohon, pilihan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon. Ketiga pilihan terakhir digunakan langsung oleh sistem untuk menghitung skor prioritas $P(i)$ sesuai Persamaan 2.1, dan estimasi skornya ditampilkan kepada warga sebelum permohonan disubmit.

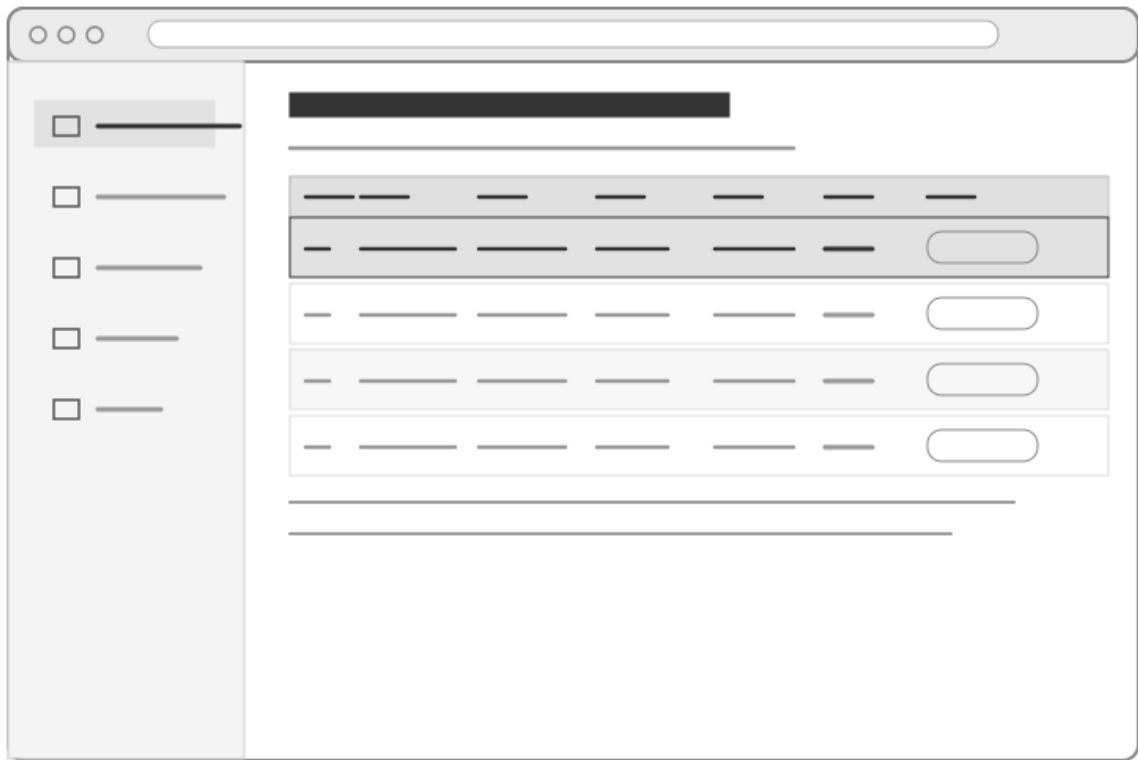
Gambar 3.6. Rancangan Antarmuka Form Pengajuan Surat

Gambar 3.7 menunjukkan rancangan halaman riwayat dan lacak status, tempat warga memantau posisi setiap permohonan yang pernah diajukan melalui indikator timeline, tanpa perlu datang langsung ke kantor kelurahan untuk menanyakan status.



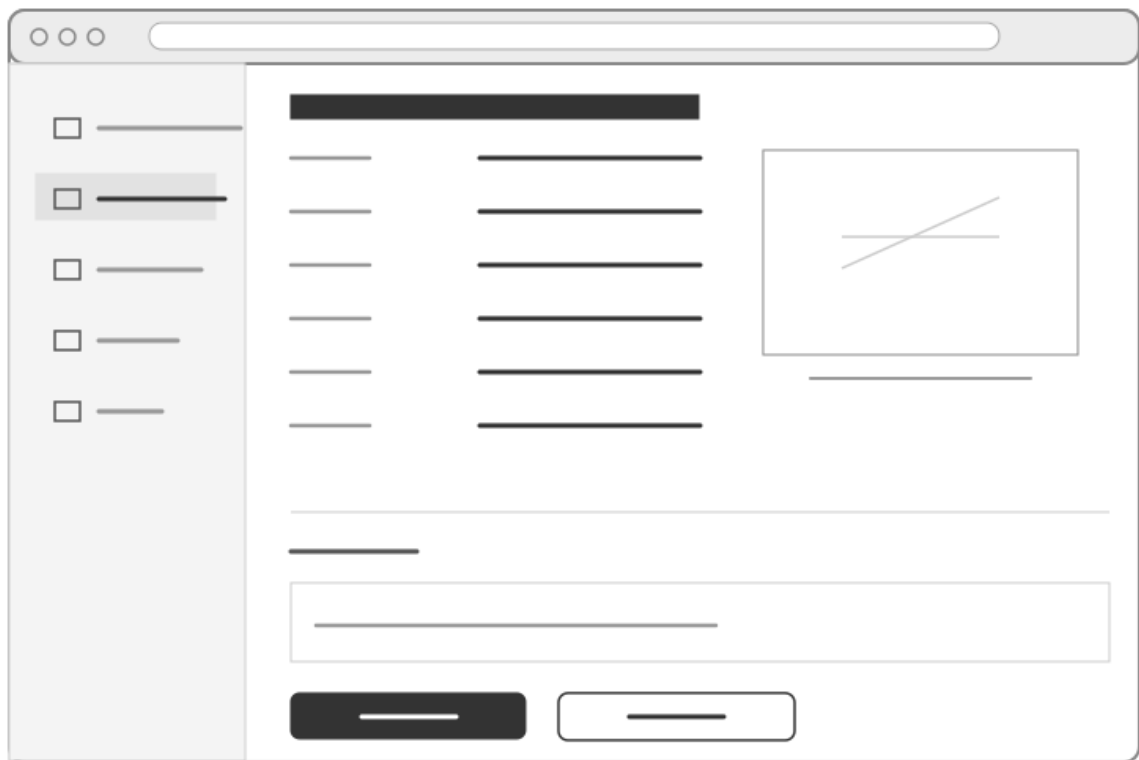
Gambar 3.7. Rancangan Antarmuka Riwayat & Lacak Status Permohonan

Gambar 3.8 menunjukkan rancangan dashboard petugas yang menampilkan antrean permohonan terurut secara descending berdasarkan skor prioritas $P(i)$. Baris permohonan dengan skor tertinggi ditandai secara visual agar mudah dikenali dan diproses lebih dahulu oleh petugas, sejalan dengan sifat non-preemptive algoritma Priority Scheduling yang dijelaskan pada Subbab 2.3.1.



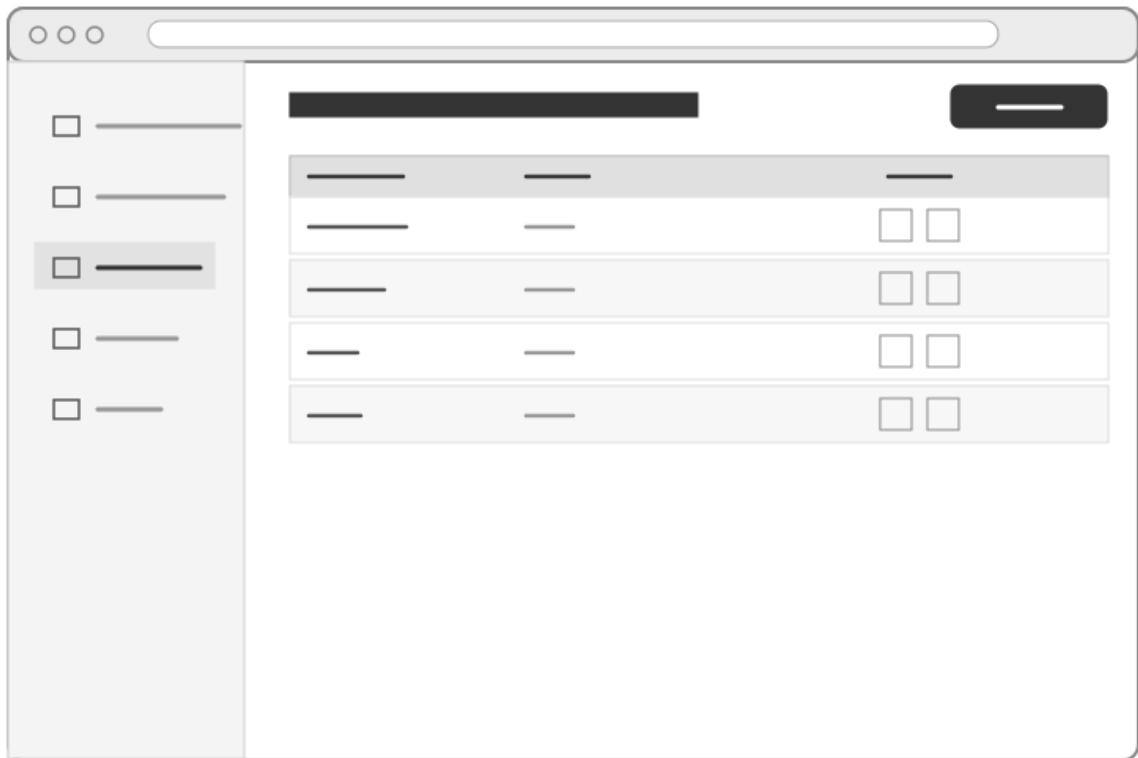
Gambar 3.8. Rancangan Antarmuka Dashboard Antrean Prioritas Petugas

Gambar 3.9 menunjukkan rancangan halaman detail dan verifikasi permohonan yang dibuka petugas dari dashboard. Halaman ini menampilkan rincian perhitungan skor $P(i)$ per variabel (skor, bobot, dan kontribusi), sehingga nilai prioritas dapat ditelusuri kembali, bukan berupa angka tersembunyi. Petugas memutuskan untuk menyetujui dan memproses, atau menolak dan meminta perbaikan berkas.



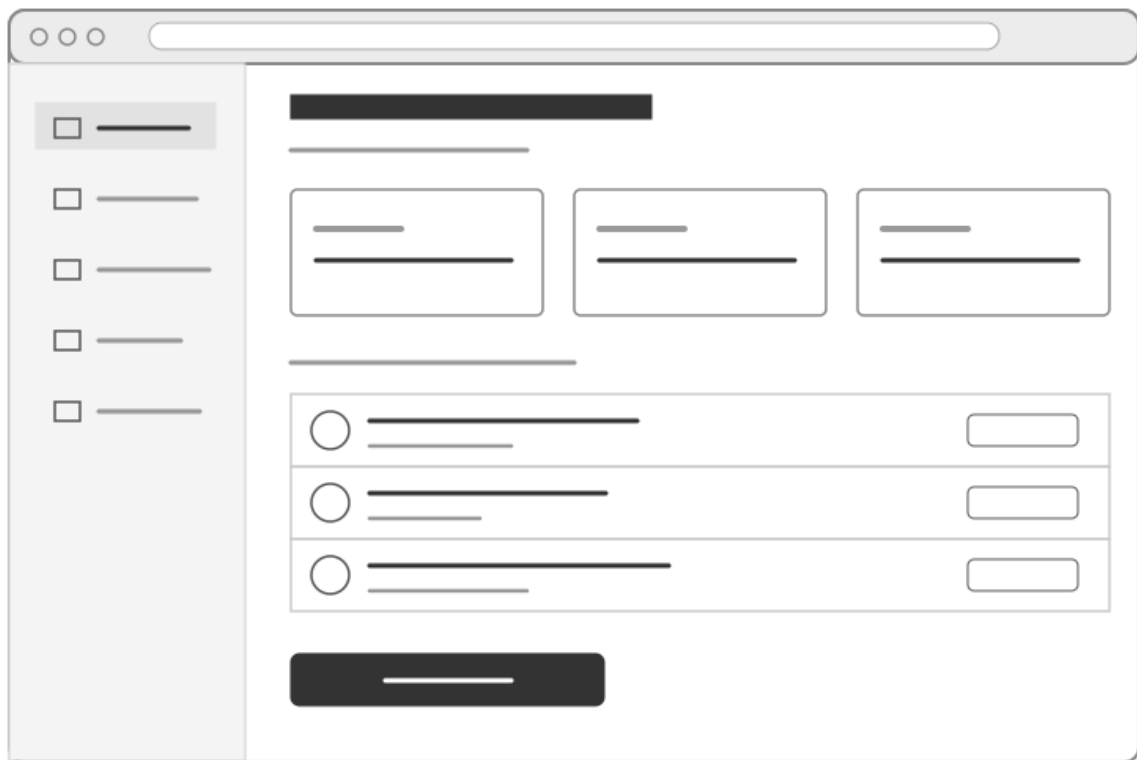
Gambar 3.9. Rancangan Antarmuka Detail & Verifikasi Permohonan

Gambar 3.10 menunjukkan rancangan halaman kelola data jenis surat, tempat petugas melihat dan memperbarui skor bobot dari 4 jenis surat yang menjadi cakupan penelitian ini (Subbab 1.3). Perubahan skor bobot pada halaman ini akan memengaruhi perhitungan $P(i)$ untuk permohonan baru.



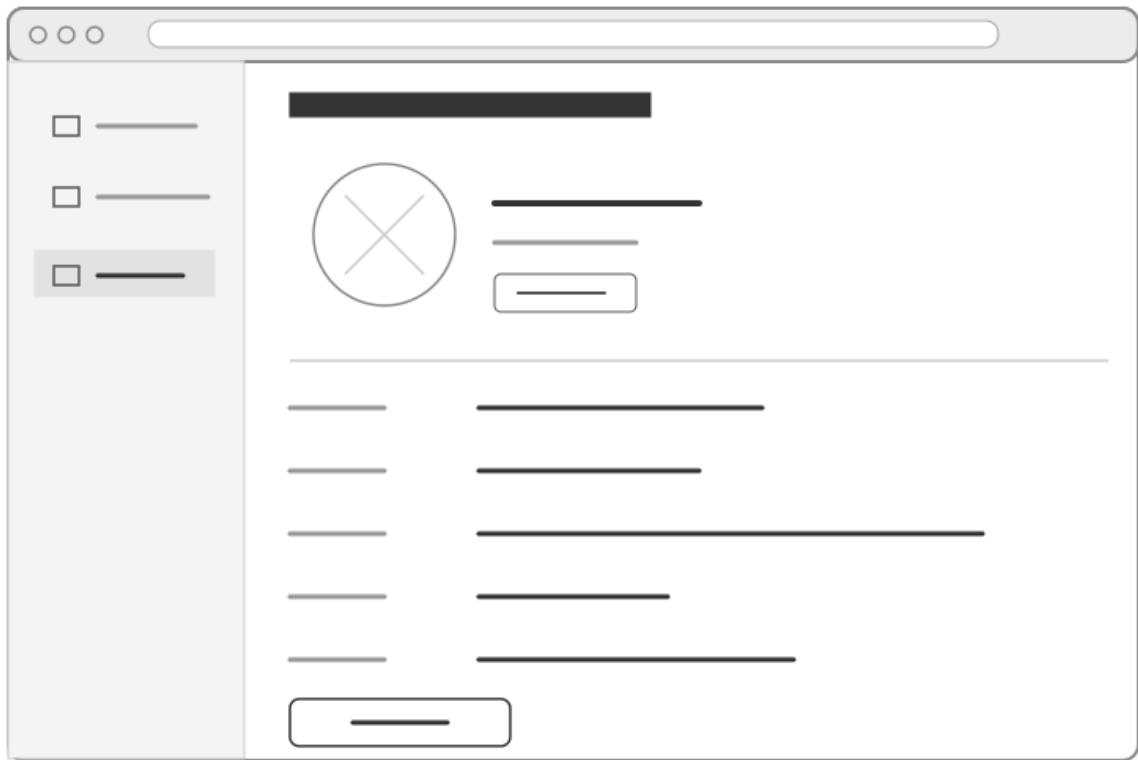
Gambar 3.10. Rancangan Antarmuka Kelola Data Jenis Surat

Gambar 3.11 menunjukkan rancangan halaman beranda warga yang tampil setelah warga berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan status permohonan (jumlah yang diajukan, sedang diproses, dan telah selesai) beserta daftar aktivitas terbaru, sehingga warga dapat langsung memantau perkembangan permohonannya. Tombol untuk mengajukan surat baru juga ditempatkan pada halaman ini agar warga dapat memulai permohonan baru dengan mudah.



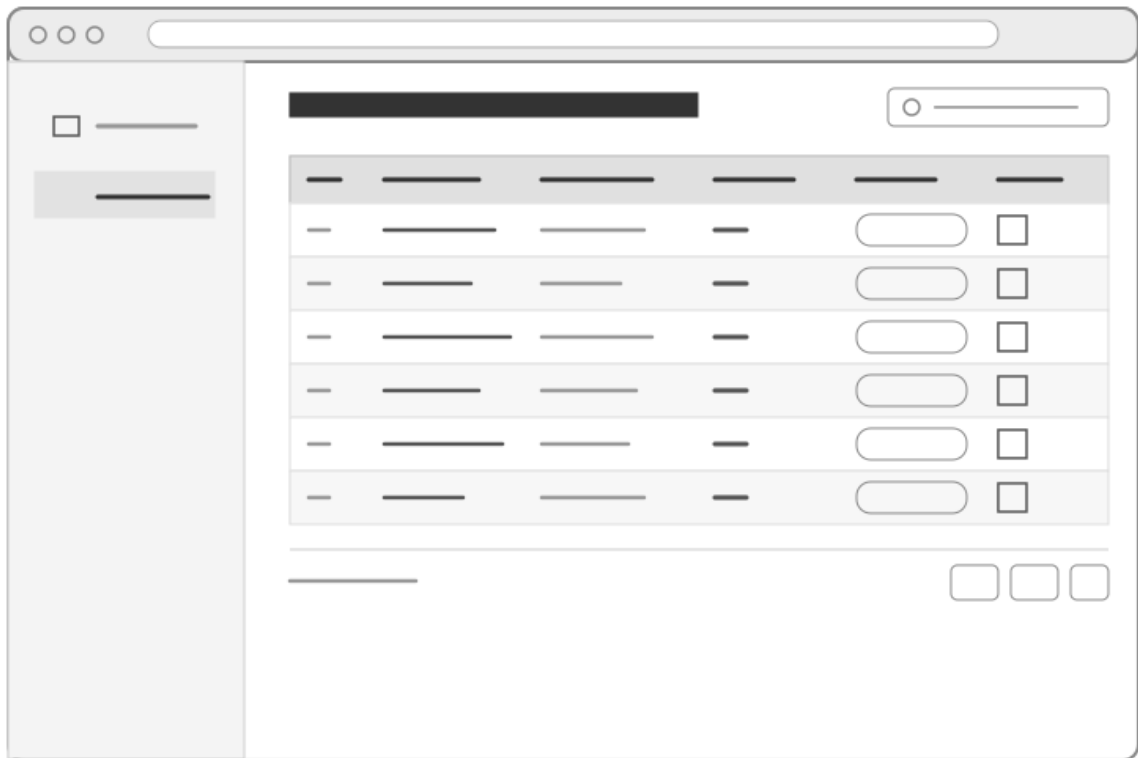
Gambar 3.11. Rancangan Antarmuka Beranda Warga

Gambar 3.12 menunjukkan rancangan halaman profil akun warga, tempat warga dapat melihat sekaligus memperbaiki data akunnya sendiri, meliputi nama, NIK, alamat, nomor HP, dan email. Ketersediaan halaman ini memungkinkan warga menjaga keakuratan data pribadi yang digunakan sistem saat memproses permohonan surat.



Gambar 3.12. Rancangan Antarmuka Profil Akun Warga

Gambar 3.13 menunjukkan rancangan halaman riwayat permohonan bagi petugas, yang menampilkan daftar seluruh permohonan surat yang pernah diproses beserta status dan skor prioritasnya. Fitur pencarian pada halaman ini memudahkan petugas menelusuri kembali permohonan tertentu tanpa harus memeriksa seluruh data secara manual.



Gambar 3.13. Rancangan Antarmuka Riwayat Permohonan (Petugas)

Gambar 3.14 menunjukkan rancangan halaman rekap sederhana yang menyajikan ringkasan statistik pelayanan bagi petugas, termasuk grafik perbandingan kinerja seperti rata-rata waktu tunggu. Halaman ini memberikan gambaran umum performa antrean permohonan surat, sehingga petugas maupun pihak kelurahan dapat memantau efektivitas pelayanan dari waktu ke waktu.



Gambar 3.14. Rancangan Antarmuka Rekap Sederhana

3.6 Perancangan Pengujian

Pengujian dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yang terpisah dan saling melengkapi: pengujian algoritma, pengujian fungsional sistem (Black Box Testing), dan uji banding kinerja antara Priority Scheduling dengan FIFO. Pemisahan ini dilakukan agar setiap klaim penelitian —fungsionalitas berjalan dan kinerja algoritma lebih baik dari FIFO— dapat dibuktikan dengan metode pengujian yang sesuai.

3.6.1 Pengujian Algoritma

Pengujian algoritma bertujuan untuk memverifikasi bahwa skor prioritas $P(i)$ dan urutan antrian yang dihasilkan oleh sistem sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual menggunakan formula, bobot, dan skala pada Tabel 2.2. Pengujian dilakukan dengan memasukkan data uji dengan nilai variabel yang telah diketahui (seperti pada contoh perhitungan di Subbab 2.3.2), kemudian membandingkan skor dan urutan keluaran sistem dengan hasil perhitungan manual. Kesesuaian antara keduanya menunjukkan bahwa algoritma telah diimplementasikan dengan benar pada sistem.

3.6.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black Box Testing)

Pengujian fungsional sistem dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur kode program. Skenario pengujian dirancang untuk memastikan setiap fungsi utama sistem, seperti pengajuan surat, perhitungan skor prioritas, pengurutan antrian, dan perubahan status permohonan, berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rancangan skenario pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.6. Status pengujian pada tahap proposal ini masih berupa rencana, karena implementasi dan pengujian belum dilaksanakan.

Tabel 3.6. Rancangan Skenario Pengujian Black Box

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Warga mengajukan permohonan surat melalui form web	Data tersimpan dan skor prioritas terhitung otomatis	Direncanakan
2	Petugas membuka dashboard antrian	Daftar permohonan tampil terurut dari skor prioritas tertinggi	Direncanakan
3	Petugas mengubah status permohonan	Status berubah dan notifikasi email terkirim ke pemohon	Direncanakan
4	Sistem menghitung skor prioritas untuk kombinasi variabel yang berbeda	Skor sesuai dengan hasil perhitungan manual (lihat Subbab 3.6.1)	Direncanakan

3.6.3 Uji Banding Priority Scheduling vs FIFO

Uji banding ini bertujuan untuk membuktikan bahwa algoritma Priority Scheduling memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan metode FIFO yang berjalan saat ini. Pengujian dilakukan dengan menyusun 20–30 data permohonan uji dengan variasi jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, kemudian data yang sama dijalankan pada dua skenario: (1) diurutkan menggunakan metode FIFO berdasarkan urutan kedatangan, dan (2) diurutkan menggunakan algoritma Priority Scheduling berdasarkan nilai $P(i)$. Sebagai pelengkap, sistem juga mencatat timestamp waktu pengajuan dan waktu mulai diproses pada data uji coba penggunaan sistem, sehingga waktu tunggu aktual dapat dihitung dari selisih kedua waktu tersebut.

Contoh rancangan data uji berskala kecil ditunjukkan pada Tabel 3.7 sebagai ilustrasi; data uji lengkap (20–30 permohonan) akan disusun pada tahap pengumpulan data.

Tabel 3.7. Contoh Rancangan Data Uji Perbandingan FIFO vs Priority Scheduling

ID	Jenis Surat	Urgensi	Status Pemohon	Urutan Datang	Skor P(i)
1	Domisili	Rendah	Umum	1	1,3
2	SKTM	Tinggi	Lansia	2	5,0
3	Pengantar	Sedang	Umum	3	2,3

Berdasarkan contoh data pada Tabel 3.7, urutan FIFO adalah $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ (sesuai urutan kedatangan), sedangkan urutan Priority Scheduling adalah $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ (berdasarkan skor P(i) tertinggi ke terendah). Contoh ini menunjukkan bahwa permohonan ID 2 (SKTM, urgensi tinggi, lansia) yang datang belakangan tetap dapat diproses lebih dahulu oleh Priority Scheduling, sedangkan pada metode FIFO permohonan tersebut harus menunggu permohonan ID 1 selesai terlebih dahulu.

Dari hasil uji banding menggunakan seluruh data uji (20–30 permohonan), akan dihitung dan dibandingkan tiga hal: (1) rata-rata waktu tunggu seluruh permohonan pada metode FIFO dibandingkan Priority Scheduling, (2) rata-rata waktu tunggu khusus untuk permohonan berkategori mendesak (urgensi tinggi, lansia, atau disabilitas), dan (3) posisi rata-rata permohonan mendesak dalam antrian pada kedua metode. Hasil perbandingan ini menjadi bukti kuantitatif atas klaim peningkatan efisiensi dan keadilan pelayanan yang diajukan dalam penelitian ini.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Kelurahan Kampung Sambakungan, sedangkan proses perancangan dan pengembangan sistem dilakukan pada Laboratorium Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian agar dapat terjadwal dan selesai sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8. Rincian tahap pengujian sistem sengaja dipecah menjadi beberapa kegiatan agar penyusunan data uji, pelaksanaan uji banding FIFO vs Priority Scheduling, dan analisis hasil memiliki alokasi waktu yang memadai, tidak menumpuk hanya pada satu minggu.

Tabel 3.8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Tahap Persiapan Penelitian</i>							
1	Pembuatan Proposal	X					
2	Seminar Proposal		X				
<i>Tahap Pelaksanaan</i>							
3	Pengumpulan Data (observasi, wawancara, penyusunan data uji)		X	X			
4	Perancangan & Implementasi Sistem			X	X		
5	Pengujian Algoritma & Fungsional (Black Box)					X	
6	Uji Banding FIFO vs Priority Scheduling & Analisis Hasil					X	
<i>Tahap Penyusunan Laporan</i>							
7	Seminar Hasil						X
8	Seminar Akhir / Sidang Skripsi						X

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, M. I., Fauziah, F., & Wijaya, Y. F. (2024). Kombinasi Algoritma Priority Scheduling dan Earliest Due Date untuk Sistem Penjadwalan Slitting Produk Berbasis Web. *TEKNOKOM*, 7(1), 180–186.
<https://doi.org/10.31943/teknokom.v7i1.176>
- Al Husaeni, D. N. (2025). Analisis Trend Penelitian Penggunaan Algoritma Penjadwalan serta Faktor yang Mempengaruhinya: Analisis Bibliometrik R dan Pemetaan VOSviewer. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 11(1), 57–66.
<https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v11i01.2025.57-66>
- Aldila. (2022). *Sistem Informasi Pelayanan Surat Menyurat di Kelurahan Menggunakan Metode Waterfall*.
- Amalia, A., Putri Hamidah, S. W., & Kristanto, T. (2021). Pengujian Black Box Menggunakan Teknik Equivalence Partitions Pada Aplikasi E-Learning Berbasis Web. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 3, 1198–1204. <https://doi.org/10.47065/bits.v3i3.1062>
- Darip, M., Rohman, A., Rudianto, Pratama, G. U., & Hidayatullah, M. (2025). Simulasi Model Antrean Menggunakan Pendekatan Algoritma FIFO Di Kantin Sekolah (Studi Kasus: SMA Mandiri Balaraja). *INFOTECH Journal*, 11(1), 61–67.
- Effendy, C., & Gusrianty, G. (2024). Application of Round Robin in Scheduling in Web-Based Wedding Organizers. *Journal of Applied Business and Technology*, 5(2), 90–95.
- Fachri, B., Rizal, C., & Supiyandi. (2024). Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Web. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI)*, 2(3), 591–597.
<https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i3.147>
- Firmansyah, Y., Maulana, R., & Maulana, M. S. (2021). Implementasi Metode SDLC Prototype pada Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berbasis Website Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 9(3), 315–323.

- Fitriastuti, F., Bening, R. G., & Andika, S. (2025). Analisis Website Fakultas Teknik Universitas Janabdra Menggunakan Metode UAT. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 6(1), 188–197. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v6i1.10054>
- Hartanto, N., & Perdananto, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Persuratan Berbasis Web Dengan Metode Prototype Pada Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama. *LOGIC: Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan*, 1(4), 826–838. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/logic/article/view/2206>
- Hasibuan, N., & Putri, R. A. (2022). Usability Evaluation of Wedding Administrative Information System using System Usability Scale. *Sinkron*, 7(4), 2198–2207. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i3.11749>
- Hasri, A., & Sudarmilah. (2021). *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web di Tingkat Kelurahan*.
- Hidayat. (2022). *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terintegrasi WhatsApp Gateway untuk Notifikasi*.
- Kosim, M. A., Aji, S. R., & Darwis, M. (2022). Pengujian Usability Aplikasi Pedulilindungi Dengan Metode System Usability Scale (SUS). *Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi*, 4(2), 1–7.
- Lestari, M. A., Tabrani, M., & Ayumida, S. (2021). Sistem Informasi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan Pada Kantor Desa Pucung Karawang. *Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 13(3), 14–21. <https://doi.org/10.35969/interkom.v13i3.50>
- Mahendra, G. R., & Gunawan, D. (2025). Implementasi Algoritma Shortest Job First Untuk Optimalisasi Sistem Antrean Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(7), 2069–2086.
- Maulana, F. R., Faisol, M., & Zuraidah, E. (2021). Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Rukun Tetangga 02 Kelurahan Kalibaru berbasis Website. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 14–21.
- Mustakim, Mokoginta, D., Wowiling, S. A. S., Iswahyudi, M. S., Indra,

- Suparman, A., & Veza, O. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Dengan Metode Waterfall. *Digital Transformation Technology*, 4(1), 157–168.
<https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.3787>
- Nuari, A. H., & Chotijah, U. (2023). Penerapan Metode Waterfall pada Sistem Informasi Pelayanan Jasa Uji Laboratorium Kimia. *Intelektiva*, 5(2), 1–6.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/990>
- Ramadhan, J. A., Haniva, D. T., & Suharso, A. (2023). Systematic Literature Review Penggunaan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Waterfall, Agile, dan Hybrid. *JIEET: Journal Information Engineering and Educational Technology*, 7(1), 36–42.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jieet/article/view/21941>
- Rashkovits, R., & Lavy, I. (2021). Mapping Common Errors in Entity Relationship Diagram Design of Novice Designers. *International Journal of Database Management Systems*, 13(1), 1–19.
<https://doi.org/10.5121/ijdms.2021.13101>
- Ridwan, M. A., Nuryasin, I., Informatika, P., Malang, U. M., & Lowokwaru, K. (2024). *PENGUJIAN BLACK BOX PADA WEBSITE BJS PROPERTY MENGGUNKAN*. 8(1), 65–74.
- Rohmah, A. A., & Gunawan, D. (2023). Implementasi Algoritma Priority Scheduling Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 8(3), 181–187. <https://doi.org/10.30591/jpit.v8i3.4891>
- Romadhon, A. L., & Maryam, M. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Berbasis Web di Desa Dukuh. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 8(2), 514–524. <https://doi.org/10.29100/jupi.v8i2.3553>
- Rumahorbo, G. A., Indra, Z., Wijaya, A., Putri, M. D., & Buulolo, C. S. (2025). Analisis Perbandingan Algoritma Penjadwalan Prioritas Preemptive dan Non-Preemptive Menggunakan Aplikasi Web Interaktif. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 5(2), 150–158.
<https://doi.org/10.51903/teknik.v5i2.994>
- Sahiba, A. J., Supardi, S., & Lubis, A. H. (2024). Sistem Informasi

- Penjadwalan Diklat Berbasis Web pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan. *Jurnal Sistem Informasi Komputer (SIKOM)*, 1(2), 51.
<https://journal.beaninstitute.id/index.php/sikom/article/view/61>
- Samsudin, Syamsiah, A., & Ilyas. (2024). Usability Evaluation of Azkiya Creative Application at Pondok Pesantren Modern Al-Azkiya' Pengalihan Keritang Village Using the System Usability Scale (SUS) Method. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 13(4), 1642–1650.
<https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i4.4261>
- Sari, I. P., Batubara, I. H., Ramadhani, F., & Wardani, S. (2022). Perancangan Sistem Antrian pada Wahana Hiburan dengan Metode First In First Out (FIFO). *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, 1(3), 116–123. <https://doi.org/10.56211/sudo.v1i3.93>
- Satya, J. B., Suhery, L., Sinlae, A. A. J., & Uliyatunisa, U. (2021). Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Melalui Sistem Administrasi Kependudukan Menggunakan Metode Extreme Programming. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 3(2), 87–93.
<https://doi.org/10.30865/json.v3i2.3592>
- Wulandari, & Purnomo. (2021). *Penerapan Unified Modelling Language (UML) dalam Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kelurahan*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi Kelurahan Kampung Sambakungan

Catatan: Halaman ini merupakan draf/template surat yang akan dicetak dan diajukan kepada pihak Kelurahan Kampung Sambakungan untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel resmi sebelum proposal diseminarkan. Kop surat resmi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ditambahkan pada saat pencetakan.

SURAT PERMOHONAN IZIN OBSERVASI DAN PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelsi

NIM : 2309106120

Program Studi : S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

dengan ini memohon izin kepada Bapak/Ibu Lurah Kampung Sambakungan untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan data terkait proses pelayanan administrasi surat di Kelurahan Kampung Sambakungan, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kelurahan Kampung Sambakungan Berbasis Web". Data yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan penyusunan skripsi.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas izin dan kerja sama yang diberikan, Saya ucapkan terima kasih.

Samarinda, [tanggal, bulan, tahun]

Pemohon,

Nelsi

NIM 2309106120

Mengetahui,

Lurah Kampung Sambakungan

(.....)

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan sebagai acuan pada tahap pengumpulan data (Subbab 3.2), baik untuk menggali kondisi pelayanan yang berjalan saat ini maupun untuk mengonfirmasi bobot dan skala variabel prioritas pada rubrik skor (Subbab 2.3.2).

A. Wawancara dengan Lurah dan Petugas Pelayanan

1. Bagaimana alur proses pelayanan permohonan surat yang berjalan saat ini, mulai dari pengajuan hingga surat selesai diterbitkan?
2. Berapa perkiraan jumlah permohonan surat yang masuk per minggu, dan jenis surat apa yang paling sering diajukan?
3. Kendala apa yang paling sering muncul akibat sistem antrean FIFO yang berjalan saat ini, terutama untuk permohonan yang bersifat mendesak?
4. Menurut Bapak/Ibu, di antara jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, manakah yang paling menentukan urutan pelayanan yang seharusnya didahulukan? Mengapa?
5. Apakah kategori urgensi (tinggi/sedang/rendah) dan status pemohon (lansia/disabilitas/umum) pada rubrik skor sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan? Apakah ada kategori yang perlu ditambah atau disesuaikan?
6. Apakah nilai bobot awal ($w_1 = 0,3$; $w_2 = 0,5$; $w_3 = 0,2$) sudah mencerminkan urutan kepentingan urgensi, jenis surat, dan status pemohon menurut pengalaman Bapak/Ibu di lapangan?
7. Fitur atau informasi apa yang paling dibutuhkan petugas dalam dashboard antrean prioritas agar memudahkan pekerjaan sehari-hari?

B. Wawancara dengan Warga (Pemohon Surat)

1. Berapa lama biasanya Bapak/Ibu menunggu sejak mengajukan permohonan surat hingga selesai diproses?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permohonan surat untuk keperluan yang mendesak? Bagaimana pengalaman menunggu antreannya?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah permohonan dengan keperluan mendesak sebaiknya diproses lebih dahulu dibandingkan permohonan yang datang lebih awal namun tidak mendesak?

Lampiran 3. Rubrik Skor Prioritas dan Contoh Perhitungan

Lampiran ini merangkum rubrik skor prioritas yang telah dijelaskan pada Subbab 2.3.2, disusun sebagai lembar acuan cepat (quick reference).

$$P(i) = w_1 \times \text{SkorJenisSurat} + w_2 \times \text{SkorUrgensi} + w_3 \times \text{SkorStatusPemohon}$$

Bobot: w_1 (Jenis Surat) = 0,3; w_2 (Urgensi) = 0,5; w_3 (Status Pemohon) = 0,2 ($w_1 + w_2 + w_3 = 1$)

Skala Jenis Surat: SKTM = 5; Surat Keterangan Usaha = 3; Surat Domisili = 2; Surat Pengantar = 2

Skala Urgensi: Tinggi = 5; Sedang = 3; Rendah = 1

Skala Status Pemohon: Lansia = 5; Disabilitas = 4; Umum = 1

Contoh perhitungan: Pemohon A — SKTM (5), Urgensi Tinggi (5), Lansia (5) $\rightarrow P = 0,3(5) + 0,5(5) + 0,2(5) = 5,0$

Pemohon B — Surat Domisili (2), Urgensi Rendah (1), Umum (1) $\rightarrow P = 0,3(2) + 0,5(1) + 0,2(1) = 1,3$

Pemohon C — Surat Keterangan Usaha (3), Urgensi Sedang (3), Disabilitas (4) $\rightarrow P = 0,3(3) + 0,5(3) + 0,2(4) = 3,2$ sehingga urutan antrean yang terbentuk adalah A (5,0) $\rightarrow$ C (3,2) $\rightarrow$ B (1,3).